الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

جهود الاختزال القياسية والتنبؤ بالتفاعلات

الدرس ٢-٣
صفحات الكتاب ٧٦-٨٥

💡 **فكرة الدرس:** تُرتب أنصاف الخلايا في **سلسلة جهود الاختزال القياسية**. نحسب **جهد الخلية القياسي** $E^\ominus_{cell} = E^\ominus(Cathode) - E^\ominus(Anode)$، والتفاعل **تلقائي** إذا كانت $E^\ominus_{cell}$ موجبة. وتنساب الإلكترونات من نصف الخلية ذات $E^\ominus$ الأقل إلى الأكبر.

🎯 **سأتعلّم:** أستخدم سلسلة جهود الاختزال لتحديد قوة العوامل المؤكسدة والمختزلة

- أحسب E°_{cell}
- أحدد اتجاه تدفق الإلكترونات
- أتنبأ بتلقائية التفاعل

📖 مفردات الدرس

سلسلة جهود الاختزال القياسية
ترتيب أنصاف الخلايا حسب $E^\ominus$

جهد الخلية القياسي $E^\ominus_{cell}$
الفرق بين قيمتي $E^\ominus$ لنصفي الخلية

تفاعل تلقائي (قابل للحدوث)
تكون فيه $E^\ominus_{cell}$ موجبة

العامل المؤكسد
مادة تكتسب إلكترونات

العامل المختزل
مادة تفقد إلكترونات

قراءة السلسلة

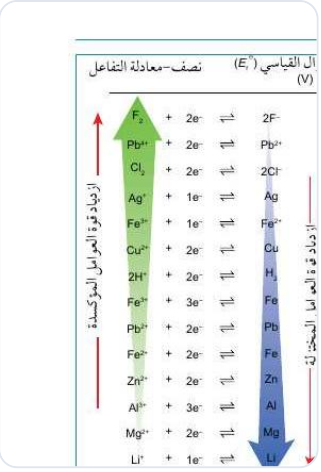
- أكبر (أعلى) = اختزال أسهل = عامل مؤكسد أقوى ($E^\ominus$ F_2 +٢٫٨٧ V)
- أصغر (أسفل) = عامل مختزل أقوى ($E^\ominus$ Li −٣٫٠٥ V)
- نصف الخلية ذات $E^\ominus$ الأكبر هي القطب الموجب (المهبط)

حساب E°_{cell}

- $E^\ominus_{cell} = E^\ominus(Cathode) - E^\ominus(Anode)$
- Ag/Zn: ١٫٥٦+ = (٠٫٧٦−) − ٠٫٨٠ V
- Fe^{3+}/Cu: ٠٫٤٣+ = ٠٫٣٤ − ٠٫٧٧ V

التنبؤ بالتلقائية

- $E^\ominus_{cell}$ موجبة ⇒ يحدث التفاعل
- عامل مؤكسد + عامل مختزل تحته في الترتيب ⇒ تفاعل تلقائي
- Zn^{2+} لا يختزل Cu لكن Cu يختزل Ag^{+}
- MnO_4^-، Fe^{3+} يؤكسد Fe إلى Fe^{2+}، Cl_2 يؤكسد Cl^- في وسط حمضي



جدول جهود الاختزال القياسية وتدرج قوة العوامل المؤكسدة والمختزلة

✏️ أمثلة محلولة

هل يتأكسد Ag بواسطة Br_2؟ ($E^\circ_{Br_2/Br^-}$ = +١,٠٧ V، $E^\circ_{Ag^+/Ag}$ = +٠,٨٠ V)

الحل: $E^\ominus_{cell} = ٠,٨٠ - ١,٠٧ = -٠,٢٧$ V
سالبة ⇒ لا يحدث

هل يؤكسد I_2 فلز الفضة؟ ($E^\circ_{I_2/I^-}$ = +٠,٥٤ V)

الحل: $E^\ominus_{cell} = ٠,٥٤ - ٠,٨٠ = -٠,٢٦$ V
سالبة ⇒ لا يحدث

⭐ تذكّر

- المختزل (الأنود) هو الذي يُطرح دائمًا في المعادلة

⚠️ انتبه من الخطأ

- عكس إشارة E° للأنود قبل الطرح ثم الطرح مرة أخرى

🧩 **نشاط:** استخدم السلسلة لتتنبأ: هل يؤكسد MnO_4^- أيونات Cl^- في وسط حمضي؟ اكتب المعادلة الموزونة

✅ أختبر نفسي

١. معادلة E°_{cell}؟
٢. متى يكون التفاعل تلقائيًا؟
٣. أقوى عامل مؤكسد في الجدول؟
٤. أقوى عامل مختزل؟

الإجابات: (١) $E^\circ_{(Cathode)} - E^\circ_{(Anode)}$ ، (٢) عندما E°_{cell} موجبة ، (٣) F_2 ، (٤) Li